

Лабораторная работа №4

Основы информационной безопасности

Верниковская Е. А., НПИбд-01-23

5 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

1. Получить пактические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

Выполнение лабораторной работы

От имени пользователя `guest` определим расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 1)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ pwd
/home/guest
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 1: Расширенные атрибуты файла `dir1/file1`

Установим командой *chmod 600 file1* на файл *file1* права, разрешающие чтение и запись для владельца файла (рис. 2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 600 dir1/file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1  
total 0  
-rw-----. 1 guest guest 0 Apr  5 13:08 file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2: Смена прав *file1* на 600

Попробуем установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`. В ответ мы получили отказ на выполнение операции (рис. 3)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 3: Попытка установить на `file1` расширенный атрибут `a`

Попробуем установить расширенный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1` (рис. 4)

```
[root@eavernikovskaya ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1  
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 4: Попытка установить на `file1` расширенный атрибут `a` от пользователя `root`

От пользователя `guest` проверим правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 5)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 5: Проверка правильности установления расширенного атрибута (1)

Выполним дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo "test" >> dir1/file1`. И после этого выполним чтение файла `file1` командой `cat dir1/file1` (рис. 6), (рис. 7)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test" >> dir1/file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 6: Дозапись в `file1`

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat dir1/file1  
abcd  
test  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 7: Чтение file1

Попробуем удалить файл file1, а затем переименовать его. Обе операции не доступны (рис. 8), (рис. 9)

```
[guest@eavernikovskaya dir1]$ rm file1  
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted  
[guest@eavernikovskaya dir1]$
```

Рис. 8: Попытка удалить file1 (1)

```
[guest@eavernikovskaya dir1]$ mv file1 file2  
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted  
[guest@eavernikovskaya dir1]$
```

Рис. 9: Попытка переименовать file1 (1)

Далее попробуем с помощью команды *chmod 000 file1* установить на файл *file1* права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Этого нам тоже сделать не удалось (рис. 10)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1/file1  
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 10: Попытка сменить права файла *file1* на 000 (1)

Далее снимем расширенный атрибут *a* с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`. И повторим операции, которые нам ранее не удавалось выполнить (рис. 11), (рис. 12), (рис. 13), (рис. 14), (рис. 15)

```
[root@eavernikovskaya ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1  
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 11: Снятие с `file1` расширенного атрибута `a` от пользователя `root`

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
----- /home/guest/dir1/file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 12: Проверка правильности снятия расширенного атрибута

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test1" >> dir1/file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat dir1/file1  
test  
abcd  
test1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 13: Дозапись в file1 и его чтение (1)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv dir1/file1 dir1/file2  
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv dir1/file2 dir1/file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 14: Переименование file1

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1/file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 15: Смена права file1 на 000

Далее повторим наши действия по шагам, заменив атрибут «a» атрибутом «i» (рис. 16), (рис. 17), (рис. 18), (рис. 19), (рис. 20), (рис. 21), (рис. 22)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 600 dir1/file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 16: Смена права file1 на 600

```
[root@eavernikovskaya ~]# chattr +i /home/guest/dir1/file1  
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 17: Установка на file1 расширенного атрибута i от пользователя root

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
----i----- /home/guest/dir1/file1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 18: Проверка правильности установления расширенного атрибута (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test" >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Operation not permitted
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat dir1/file1
abcd
test
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 19: Дозапись в file1 и его чтение (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv dir1/file1 dir1/file2  
mv: cannot move 'dir1/file1' to 'dir1/file2': Operation not permitted  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 20: Попытка переименовать file1 (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1/file1  
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 21: Попытка сменить права файла file1 на 000 (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ rm dir1/file1  
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 22: Попытка удалить file1 (2)

Подведение итогов

В результате выполнения работы мы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i»

1. Лабораторная работа №4 [Электронный ресурс] URL:
https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2580982/mod_resource/content/3/004-lab_discret_extattr.pdf